

תרגיל בית 12

1. ראינו בכיתה אלגוריתם רנדומלי המקבל שלוש מטריצות A, B, C בגודל $n \times n$ כל אחת, ובודק האם $C = A * B$. האלגוריתם משתמש ב- n ביטים אקראיים. נניח שהביט הראשון היה נקבע ל-0 (במקום להיות אקראי). **תארו** תנאי על A, B, C שיגרום לכך שהסתברות ההצלחה של האלגוריתם במקרה $C \neq A * B$ לא תשתנה. **הוכיחו** תשובתכם.

2. (ממבחן) נתון אלגוריתם מונטה-קרלו A לבעיה P שתוחלת זמן הריצה שלו היא לכל היותר $T(n)$ על קלט כלשהו מגודל n , ואשר נותן פתרון נכון בהסתברות $p(n)$. נניח כי בהינתן פתרון ל- P ניתן לבדוק את נכונותו בזמן $t(n)$. הראו כיצד ניתן לקבל אלגוריתם לאס-וגאס שתמיד נותן תשובה נכונה ל- P , ותוחלת זמן הריצה שלו הינה לכל היותר $(T(n) + t(n)) / p(n)$.

הגדרות:

- **אלגוריתם לאס-וגאס** הוא אלגוריתם אקראי המחזיר תמיד תוצאה נכונה (או שהוא מודיע על כישלון). במילים אחרות, אלגוריתם לאס וגאס אינו מהמר על נכונות התוצאה; הוא **מהמר רק על המשאבים** המשמשים לצורך החישוב (למשל זמן החישוב).
דוגמה (מההרצאה): מיון מהיר אקראי, כאשר איבר הציר נבחר באופן אקראי. התוצאה תמיד ממוינת, אך זמן הריצה נעשה מהיר יותר, בסיכוי מסוים.
- **אלגוריתם מונטה-קרלו** הוא אלגוריתם אקראי שהתוצאה שלו עלולה להיות שגויה בהסתברות מסוימת (בדרך כלל קטנה), אך **זמן הריצה שלו חסום**.

בהצלחה!